

2022年度
広島女学院中学校入学試験

算 数

50分／120点満点

受験上の注意

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
3. 問題は1ページから9ページまであります。
試験開始の合図があったら、ページ数および解答用紙を確認し、
受験番号、名前を解答用紙に記入し、解答を始めなさい。
4. 解答はすべて解答用紙に記入しなさい。

次のような操作をそれぞれ[操作②]，[操作③]とします。

[操作②]

1. 計算機Cに「ある数」を入力する。
2. 計算機Cに表示された数を計算機Aに入力する。
3. 計算機Aに表示された数を記録する。

[操作③]

1. 計算機Dに「ある数」を入力する。
2. 計算機Dに表示された数を計算機Aに入力する。
3. 計算機Aに表示された数を記録する。

(5) 次の(ア)～(オ)の中で、正しいものをすべて選び、記号で答えなさい。

(ア) 1 から 50 までの整数に対して[操作②]を行ったとき、記録されるすべての数の和は(2)の値と等しくなる。

(イ) 1 から 50 までの整数に対して[操作③]を行ったとき、記録されるすべての数の和は(2)の値と等しくなる。

(ウ) 1 から 49 までの整数に対して[操作①]を行ったとき、記録されるすべての数の和は(4)の値と等しくなる。

(エ) 51 から 100 までの整数に対して[操作①]を行ったとき、記録されるすべての数の和は(4)の値と等しくなる。

(オ) 1 から 100 までの奇数に対して[操作①]を行ったとき、記録されるすべての数の和は(4)の値と等しくなる。

5. 次のような計算機A, B, C, Dがあります。

計算機Aは、入力された数を3で割った余りを表示します。

計算機Bは、入力された数を10で割った余りを表示します。

計算機Cは、入力された数を6で割った余りを表示します。

計算機Dは、入力された数を7で割った余りを表示します。

(1) 8765を計算機A, B, C, Dにそれぞれ入力したとき、表示される数を答えなさい。

(2) 1から50までの整数を1つずつ計算機Aに入力したとき、表示されるすべての数の和を求めなさい。

次のような操作を[操作①]とします。

[操作①]

1. 計算機Bに「ある数」を入力する。
2. 計算機Bに表示された数を計算機Aに入力する。
3. 計算機Aに表示された数を記録する。

(3) 「ある数」を733として[操作①]を行ったとき、記録される数を求めなさい。

(4) 1から50までの整数に対して[操作①]を行ったとき、記録されるすべての数の和を求めなさい。

1. 次の計算をなさい。(3)と(4)では、にあてはまる数を求めなさい。

(1) $118 + 134 + 152 - 128 - 112 - 146$

(2) $10 \times (8.765 - 2.345) - 18 \div 9 \times 2 - 1.86 \div 0.3$

(3) $(15 - \text{□} \div 3) \times \frac{1}{16} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$

(4) $\frac{3}{4} = \frac{42}{42 + \text{ア}} = \frac{42 - \text{イ}}{42 + \text{イ}}$ ただし、イには同じ数が入ります。

2. 次の問に答えなさい。

(1) A, B, C, D, Eの5人がテストを受けました。A, B, Cの平均点は43点, C, D, Eの平均点も43点で, 5人全員の平均点は42.4点でした。Cの点数は何点ですか。

(2) はじめに, あやめさんと妹の持っている金額の比は7:4でした。2人とも400円の品物を買うと, 残った金額の比は3:1になりました。あやめさんは, はじめに何円持っていましたか。

(3) 1時と2時の間で, 時計の長針と短針が作る角の大きさがはじめて直角になる時刻は1時何分ですか。

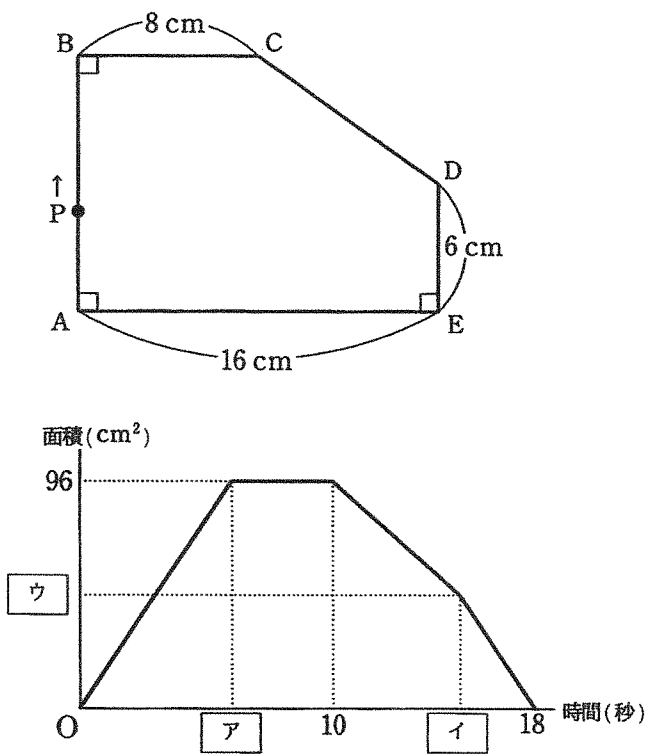
- (3) ① 点Pが頂点Aを出発して, 4.5秒後の三角形APEの面積を求めなさい。
② 三角形APEの面積は, ①で求めた値と等しくなることがもう一度あります。それは, 点Pが頂点Aを出発して, 何秒後ですか。

点Pが頂点Bに着いたとき, 点Qは頂点Aを出発して, 五角形の周上を $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ と一定の速さで動いて頂点Eで止まります。また, 点Rは点Qと同時に頂点Eを出発して, 五角形の周上を $E \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ と一定の速さで動いて頂点Aで止まります。このとき, 点Rは頂点Eを出発してから4秒後に点Pと出会い, その2秒後に点Qと出会いました。

(4) 点Qと点Rの速さは, それぞれ毎秒何cmですか。

- (5) 点Pが頂点Dに着いたとき, 次の問に答えなさい。
① 点Qと点Rのおおよその位置をかき, 三角形PQRを完成させなさい。
ただし, 解答用紙の白い点は各辺の真ん中の点です。
② 三角形PQRの面積を求めなさい。

4. 図のような五角形 ABCDE があります。点 P は頂点 A を出発して、五角形の周上を $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ と一定の速さで動いて頂点 E で止まります。また、下のグラフは、点 P が頂点 A を出発してから頂点 E に着くまでの時間 (秒) と、三角形 APE の面積 (cm^2) の関係を表したものです。このとき、次の問に答えなさい。



(1) AB および CD の長さを求めなさい。また、点 P の速さは毎秒何 cm ですか。

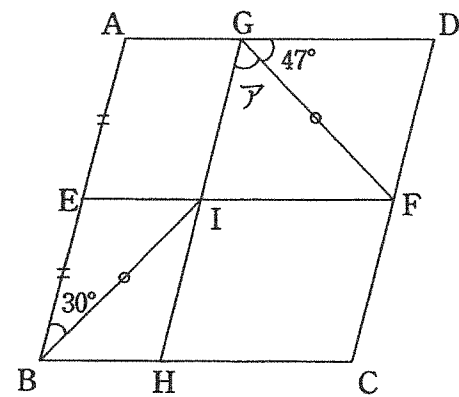
(2) ア から ウ にあてはまる数を答えなさい。

- (4) ある学校の中学 1 年生の通学方法を調べました。バスを利用している生徒は全体の 4 割であり、そのうちの 5 % の生徒は電車も利用しています。また、バスも電車も利用していない生徒は全体の 1 割です。電車を利用している生徒が 130 人であるとき、次の問に答えなさい。
- ① バスと電車の両方を利用している生徒は全体の何 % ですか。
 - ② 中学 1 年生全体の人数は何人ですか。

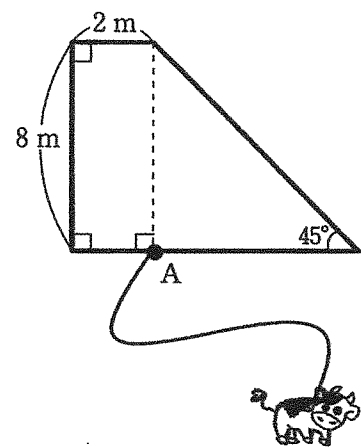
(5) A, B, C, D の 4 人がそれぞれプレゼントを持ち寄って、プレゼント交換^{こうかん}をしました。4 人とも自分の持ってきたものではないプレゼントを受け取るような交換の仕方は全部で何通りありますか。この問題は、求める過程もかきなさい。

3. 次の問に答えなさい。

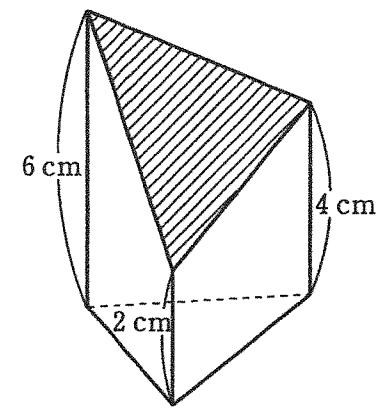
- (1) 図のような平行四辺形 ABCD があります。AD と EF, AB と GH はそれぞれ平行で、AE と EB, BI と FG はそれぞれ長さが等しいです。このとき、角アの大きさを求めなさい。



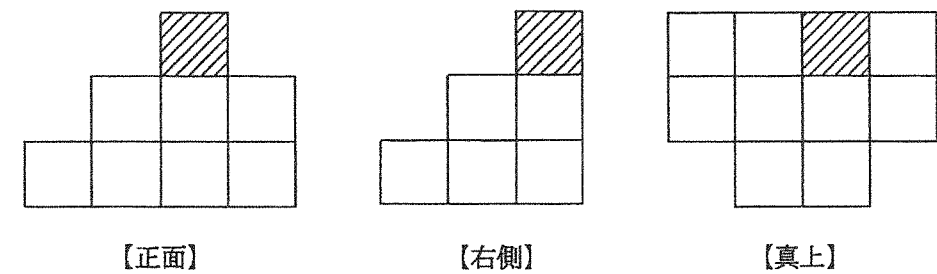
- (2) 図は、台形の形をした建物を真上から見たものです。A の場所に牛が長さ 10 m のロープでつながれています。この牛は建物の中には入れませんが、建物の外を動きまわることができます。牛が動くことのできる範囲の面積を求めなさい。ただし、円周率は 3.14 とします。



- (3) 図は、底面積が 6 cm^2 である三角柱を 1 つの平面で、ななめに切った立体の見取図です。図の斜線の部分が切り口です。この立体の体積を求めなさい。



- (4) 1 辺の長さが 1 cm の立方体をすきまなく積み上げ、ある立体を作りました。図は、その立体を正面、右側、真上から見たものです。この立体に使われた立方体の個数は、最も多い場合で何個ですか。ただし、図の斜線の部分は同じ立方体を表しています。



受験番号	名前	
------	----	--

※120点満点
(配点非公表)

※のらんには記入しないこと

※

(1)	(2)	(3)	(4)	イ
-----	-----	-----	-----	---

(1)	点	(2)	円	(3)	1時	分
-----	---	-----	---	-----	----	---

(4)	①	%	②	人
-----	---	---	---	---

(5)	(求める過程)	____ 通り
-----	---------	---------

A	※
---	---

B	※
---	---

C	※
---	---

D	※
---	---

E	※
---	---

F	※
---	---

G	※
---	---

4

(1)	AB	cm	CD	cm	毎秒	cm
(2)	ア		イ		ウ	
(3)	①	cm ²	②	秒後	(5)	
(4)	Q 毎秒	cm	R 毎秒	cm		
(5)	②	cm ²				

5

(1)	A	B	C	D	(2)	(3)
(4)					(5)	

1

2